金睛云华 / 流量威胁检测系统

真实离线回放自验 | 2026-10-29 | 阶段交付候选

1. 结论

四类攻击线索，九个场景；期望命中 6，FN 1，FP 0。
告警级 Precision 100.00%；期望级 Recall 85.71%。统计单位分别标注，不代表未知流量检测能力。
原始 2353 条 -> 1156 组，减少 50.87%，原始证据保留。
客户端完成耗时均值 2120 ms，最大 4047 ms，包含网络、排队和轮询。

2. 场景与实际结果

正常 HTTP TP 0 / FN 0 / FP 0
混合正常流量 TP 0 / FN 0 / FP 0
HTTP 高频认证失败 TP 1 / FN 0 / FP 0
异常长 DNS TP 1 / FN 0 / FP 0
慢扫变异 TP 0 / FN 1 / FP 0
SYN 扫描 TP 1 / FN 0 / FP 0
SQLi TP 1 / FN 0 / FP 0
SQLi 大小写变异 TP 1 / FN 0 / FP 0
XSS TP 1 / FN 0 / FP 0

3. 误报、漏检与边界

本轮负样本无告警，未发现 FP。慢扫两秒一包，低于同源十秒超过二十次 SYN 的阈值，真实漏检保留为 FN。
SQLi 大小写变异检出（nocase）；HTTP 401 高频仅为爆破线索，正常认证重试可能误报。
混合样本含 HTTP、DNS 查询、TLS ClientHello，未覆盖完整 TLS 握手。固定时间桶聚合不跨任务/SID/五元组。
历史样本时间到入库的墙钟差另存 JSON，不能冒充引擎处理时延。

4. 复现与未完成项

Ubuntu + Docker Compose：make validate。逐场景证据、指标定义及任务 ID 见 validation/report.json。
独立空卷初始化与九场景安全验收通过，24-25 秒，使用已有镜像缓存；不等同无缓存全新机器验收。
已做应用 pip 审计、权限/输入/跨源/限流测试；浏览器 XSS
文本渲染实测已通过；系统包漏洞扫描及依赖完整快照未完成。
公网演示仅 HTTP；应限制访问来源。最终不剪辑录屏、真实工时及原创性签名由提交人补充。